

АННОТАЦИЯ

В работе рассматривается задача повышения эффективности и точности расчёта налоговых отчислений и страховых взносов физических лиц посредством разработки веб-приложения. Актуальность исследования обусловлена необходимостью автоматизации вычислений, связанных с налоговыми обязательствами, а также повышением удобства и прозрачности пользовательского взаимодействия с финансовым сервисом.

Целью выпускной квалификационной работы является повышение эффективности и точности расчёта налоговых отчислений и страховых взносов физических лиц посредством разработки веб-приложения.

Объектом исследования является процесс расчёта налоговых отчислений и страховых взносов физических лиц,

Предметом исследования выступают методы и технологии разработки веб-приложений для автоматизации финансовых расчётов.

В ходе работы выполнен анализ теоретических основ налогообложения доходов физических лиц и начисления страховых взносов, исследованы существующие программные решения и онлайн-сервисы, а также промоделирован процесс расчёта обязательных платежей. На этой основе разработаны архитектура веб-приложения, структура базы данных и программные модули, обеспечивающие ввод данных, обработку информации и выполнение расчётов.

Программная реализация выполнена с использованием React.js, TypeScript, FastAPI, PostgreSQL, Docker и Nginx. Разработанная система позволяет выполнять расчёт налоговых отчислений и страховых взносов, сохранять результаты и представлять их в удобной для пользователя форме.

Практическая значимость работы заключается в повышении точности расчётов, сокращении времени обработки данных и предоставлении

пользователю удобного инструмента для планирования финансовых обязательств.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	4
1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ РАСЧЁТА НАЛОГОВЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	10
1.1. Теоретические основы налогообложения доходов физических лиц и начисления страховых взносов.....	10
1.2. Нормативно-правовые основы расчёта налоговых отчислений и страховых взносов физических лиц	14
1.3. Анализ существующих программных решений и онлайн-сервисов для расчёта налогов и страховых взносов	19
1.4 Требования к веб-приложению для расчета налоговых отчислений и страховых взносов физических лиц	28
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА НАЛОГОВЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.....	34
2.1. Моделирование веб-приложения для расчета налоговых отчислений и страховых взносов физических лиц	34
2.2 Проектирование архитектуры веб-приложения для расчета налоговых отчислений и страховых взносов физических лиц	37
2.3. Проектирование базы данных веб-приложения для расчета налоговых отчислений и страховых взносов физических лиц	41
2.4. Проектирование пользовательского интерфейса веб-приложения для расчета налоговых отчислений и страховых взносов физических лиц	44
2.5. Описание алгоритмов расчета налоговых отчислений и страховых взносов в веб-приложении.....	47
3 РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА НАЛОГОВЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.....	51
3.1 Разработка архитектуры веб-приложения для расчета налоговых отчислений и страховых взносов физических лиц	51
3.2 Разработка программных модулей веб-приложения, обеспечивающих ввод и обработку данных	54
3.3 Реализация модуля расчета налоговых отчислений и страховых взносов физических лиц	56
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	57

ВВЕДЕНИЕ

Развитие цифровых технологий и активное внедрение информационных систем в различные сферы экономики оказывают существенное влияние на процессы управления финансовыми ресурсами как организаций, так и отдельных граждан. В современных условиях все большее значение приобретает автоматизация операций, связанных с обработкой финансовой информации, расчетом обязательных платежей и анализом экономических показателей. Особенно актуальной данная тенденция является в области налогообложения, где точность расчетов, оперативность получения информации и удобство взаимодействия пользователя с системой играют важную роль.

Налоговая система представляет собой один из ключевых механизмов функционирования государства, обеспечивающий формирование бюджетных ресурсов и финансирование социальных и экономических программ. В рамках данной системы значительную роль играют налоги и обязательные страховые взносы, уплачиваемые физическими лицами. Расчет таких платежей требует учета множества факторов, включая виды доходов, действующие налоговые ставки, особенности налоговых вычетов, а также изменения в законодательстве. В результате процесс расчета налоговых обязательств может быть достаточно сложным и требовать значительных временных затрат.

В последние годы наблюдается устойчивый рост числа физических лиц, самостоятельно осуществляющих экономическую деятельность. К данной категории относятся индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, а также специалисты, работающие в формате удаленной занятости или выполняющие разовые проекты. Для таких пользователей особенно важным становится наличие удобных инструментов, позволяющих быстро и корректно рассчитывать налоговые обязательства и страховые взносы. При отсутствии автоматизированных средств подобные расчеты нередко выполняются вручную или с использованием таблиц, что увеличивает вероятность ошибок и затрудняет процесс финансового планирования.

Несмотря на наличие различных онлайн-сервисов и программных продуктов для ведения бухгалтерского учета и расчета налогов, многие из них ориентированы преимущественно на организации или профессиональных бухгалтеров. При этом физические лица часто сталкиваются с избыточной сложностью интерфейсов и функционала подобных систем. В связи с этим возникает необходимость разработки специализированного веб-приложения, ориентированного на автоматизацию расчета налоговых отчислений и страховых взносов физических лиц, обладающего простым и понятным интерфейсом и учитывающего особенности действующего законодательства.

Современные информационные технологии позволяют существенно упростить выполнение подобных задач за счет создания специализированных программных решений. Одним из наиболее удобных форматов реализации таких систем являются веб-приложения, обеспечивающие доступ к функционалу через интернет-браузер без необходимости установки дополнительного программного обеспечения. Использование веб-приложений обеспечивает гибкость, доступность и удобство взаимодействия пользователя с системой, а также позволяет централизованно обновлять алгоритмы расчета при изменении законодательства.

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью повышения эффективности и точности расчетов налоговых обязательств физических лиц за счет применения современных информационных технологий и разработки специализированных программных решений. Создание веб-приложения, позволяющего автоматизировать процессы расчета налогов и страховых взносов, способствует снижению вероятности ошибок, сокращению времени обработки данных и повышению доступности финансовой информации для пользователей.

Объектом исследования является процесс расчета налоговых отчислений и страховых взносов физических лиц.

Предметом исследования выступают методы и технологии разработки веб-приложений, предназначенных для автоматизации расчетов налоговых платежей и страховых взносов.

Целью выпускной квалификационной работы является повышение эффективности и точности расчёта налоговых отчислений и страховых взносов физических лиц посредством разработки веб-приложения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Проанализировать теоретические основы налогообложения доходов физических лиц и начисления страховых взносов.
2. Исследовать существующие программные решения и онлайн-сервисы для расчёта налогов и страховых взносов.
3. Промоделировать процесс расчёта налоговых отчислений и страховых взносов.
4. Разработать архитектуру веб-приложения и обосновать выбор технологий для его реализации.
5. Спроектировать структуру базы данных для хранения пользовательских данных и параметров расчёта.
6. Реализовать программные модули веб-приложения, обеспечивающие ввод данных, обработку информации и выполнение расчётов налогов и страховых взносов.

Методологическую основу исследования составляют методы анализа научной и учебной литературы, методы системного и сравнительного анализа, методы моделирования бизнес-процессов, а также методы проектирования информационных систем и разработки веб-приложений.

Практическая значимость работы заключается в разработке веб-приложения, предназначенного для автоматизации расчета налоговых отчислений и страховых взносов физических лиц. Использование разработанного программного решения позволит повысить точность расчетов,

сократить время обработки данных и обеспечить пользователям удобный инструмент для планирования финансовых обязательств.

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена поставленной целью и задачами исследования. Работа включает введение, три главы, заключение, список использованных источников и приложения. В первой главе рассматриваются теоретические основы налогообложения доходов физических лиц и анализируются существующие программные решения для расчета налоговых платежей. Во второй главе выполняется проектирование веб-приложения, включая моделирование системы, разработку архитектуры и проектирование базы данных. В третьей главе рассматриваются вопросы реализации веб-приложения, описываются программные модули системы и проводится оценка эффективности разработанного решения.

В первой главе рассматриваются теоретические основы налогообложения доходов физических лиц и начисления страховых взносов, а также анализируется нормативно-правовая база, регулирующая данные процессы. Кроме того, выполняется анализ существующих программных решений и онлайн-сервисов, предназначенных для расчета налоговых платежей, что позволяет определить их основные преимущества и ограничения.

Во второй главе проводится проектирование разрабатываемого веб-приложения для расчета налоговых отчислений и страховых взносов физических лиц. Рассматриваются вопросы моделирования системы, разработки архитектуры приложения, проектирования базы данных и пользовательского интерфейса, а также описываются алгоритмы выполнения расчетов.

Третья глава посвящена реализации разработанного веб-приложения. В ней описывается структура программной системы, процесс разработки основных программных модулей, реализация алгоритмов расчета налоговых

отчислений и страховых взносов, а также рассматриваются вопросы развертывания приложения и проверки его работоспособности.

В заключении сформулированы основные результаты выполненного исследования, представлены выводы по итогам разработки веб-приложения и определена практическая значимость полученного программного решения.

В контексте цифровой трансформации финансовых сервисов значимость веб-приложений для самостоятельных расчётов физических лиц постоянно возрастает. Пользователь ожидает, что система не только выполнит вычисления, но и обеспечит прозрачность логики, удобство повторного использования и возможность оперативной адаптации к изменяющимся условиям. Поэтому в рамках настоящей работы акцент делается на проектировании решения, способного сочетать нормативную корректность, вычислительную устойчивость и высокий уровень пользовательской понятности.

Актуальность исследования усиливается ростом доли пользователей, осуществляющих доходные операции вне традиционных трудовых схем, что приводит к усложнению самостоятельного финансового планирования. В подобных условиях специализированный цифровой инструмент становится не только средством расчёта, но и элементом повышения финансовой дисциплины. Именно это обстоятельство определяет практическую ценность разработки веб-приложения, ориентированного на систематизацию и упрощение расчётов обязательных платежей.

1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ РАСЧЁТА НАЛОГОВЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

1.1. Теоретические основы налогообложения доходов физических лиц и начисления страховых взносов

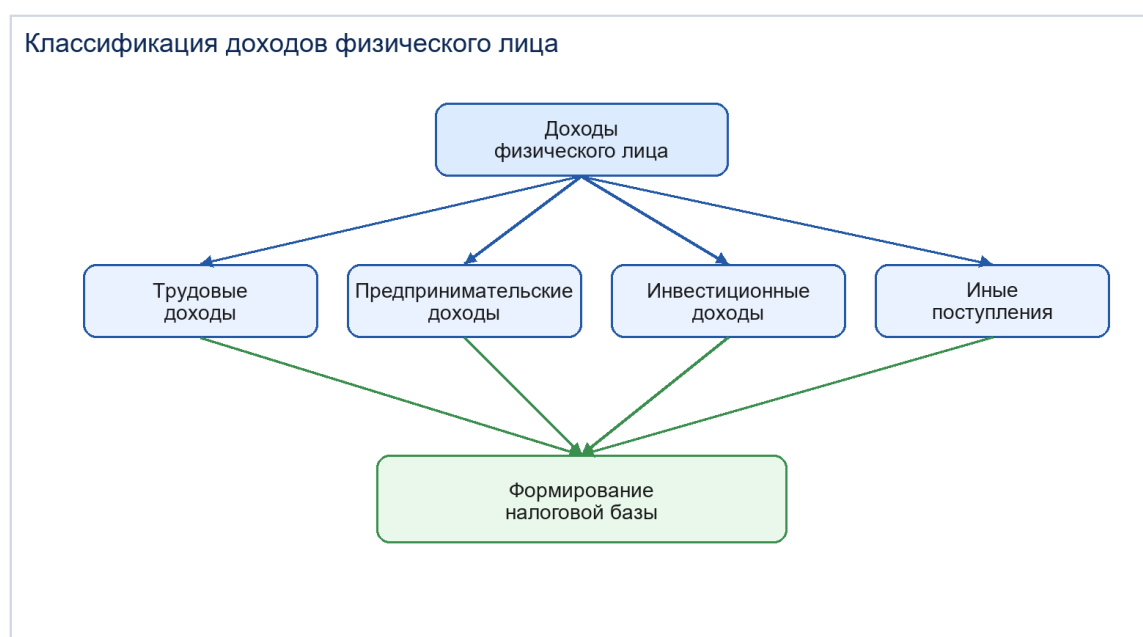


Рисунок 1.1 – Классификация доходов физического лица для целей налогообложения

В современной практике налогообложения доходов физических лиц существенную роль играет дифференциация источников дохода и соответствующих правил их учета. Для целей автоматизации расчётов важно формально различать регулярные доходы, нерегулярные поступления и доходы, связанные с различными режимами налогообложения. Такая дифференциация позволяет корректно формировать налоговую базу и снижает риск применения неподходящих расчетных правил. [1, 2]

Дополнительной особенностью предметной области является необходимость синхронизации расчётных подходов с изменениями нормативной базы. Даже при неизменной логике пользовательских сценариев

изменения ставок, порогов и условий применения льгот требуют своевременной актуализации справочных параметров системы. Следовательно, в теоретическом обосновании приложения необходимо учитывать не только действующие нормы, но и механизм их оперативного отражения в программной модели.

Налоговая система государства является одним из ключевых элементов экономического механизма, обеспечивающего формирование доходной части бюджета и выполнение государством своих социальных и экономических функций. Через систему налогов и обязательных платежей осуществляется перераспределение финансовых ресурсов, финансирование государственных программ и поддержание устойчивого функционирования экономики. Основные принципы организации налоговой системы закреплены в законодательстве Российской Федерации, включая Конституцию Российской Федерации и Налоговый кодекс Российской Федерации [1][2].

Налог представляет собой обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый государством с физических и юридических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований. Налоги выполняют ряд важнейших функций, среди которых можно выделить фискальную, регулирующую, распределительную и контрольную. Фискальная функция заключается в формировании бюджетных доходов, регулирующая направлена на воздействие на экономические процессы, распределительная обеспечивает перераспределение доходов между различными группами населения, а контрольная функция позволяет государству отслеживать экономическую деятельность налогоплательщиков [3].

Налогообложение физических лиц занимает значительное место в системе государственных доходов. Основным налогом, уплачиваемым физическими лицами в Российской Федерации, является налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Порядок его начисления и уплаты регулируется положениями Налогового кодекса Российской Федерации, где определяются

налоговая база, ставки налога, категории налогоплательщиков, а также порядок предоставления налоговых вычетов [4].

Налог на доходы физических лиц распространяется на различные виды доходов граждан, включая заработную плату, доходы от предпринимательской деятельности, дивиденды, доходы от продажи имущества, а также иные формы материальной выгоды. В соответствии с налоговым законодательством налоговая база определяется как денежное выражение доходов налогоплательщика, уменьшенное на величину налоговых вычетов, предусмотренных действующим законодательством [2].

Ставки налога на доходы физических лиц могут различаться в зависимости от категории дохода и налогового статуса налогоплательщика. Для большинства видов доходов физических лиц применяется базовая налоговая ставка. Однако законодательство предусматривает и иные ставки, применяемые, например, к дивидендам или отдельным видам доходов нерезидентов. Такая дифференциация ставок направлена на обеспечение справедливости налогообложения и стимулирование определённых экономических процессов [5].

Помимо налога на доходы физических лиц, важную роль в системе обязательных платежей играют страховые взносы. Они представляют собой обязательные платежи, направляемые во внебюджетные государственные фонды и предназначенные для финансирования социальной защиты граждан, включая пенсионное обеспечение, медицинское страхование и социальное страхование. Страховые взносы обеспечивают формирование финансовых ресурсов, необходимых для функционирования системы социального обеспечения населения [6].

Начисление страховых взносов осуществляется на основе установленной законодательством базы для расчёта, которая определяется исходя из доходов, полученных физическим лицом. Размер страховых взносов зависит от действующих тарифов и категории плательщика. Для различных категорий налогоплательщиков, включая индивидуальных предпринимателей

и самозанятых граждан, могут применяться различные механизмы расчёта страховых взносов [4].

В последние годы особое внимание уделяется развитию специальных налоговых режимов, направленных на упрощение налогового администрирования и снижение налоговой нагрузки на отдельные категории налогоплательщиков. Одним из таких режимов является налог на профессиональный доход, введённый в рамках эксперимента по установлению специального налогового режима для самозанятых граждан. Данный режим предусматривает упрощённый порядок расчёта и уплаты налогов, что способствует легализации доходов граждан и развитию малого предпринимательства [7].

Развитие налоговой системы сопровождается постоянным совершенствованием механизмов администрирования налогов и обязательных платежей. В современных условиях особое значение приобретает использование информационных технологий для автоматизации процессов расчёта налоговых обязательств и обработки финансовых данных. Информационные системы позволяют значительно повысить точность расчётов, сократить временные затраты на обработку информации и обеспечить удобство взаимодействия пользователей с налоговыми сервисами [8].

Использование информационных технологий в сфере налогообложения становится особенно актуальным в условиях роста объёма финансовых данных и усложнения налогового законодательства. Современные программные решения позволяют автоматизировать процессы расчёта налоговых обязательств, формирование отчётности и анализ финансовых показателей, что способствует повышению эффективности налогового администрирования и снижению вероятности ошибок при выполнении расчётов [9].

Таким образом, система налогообложения доходов физических лиц и начисления страховых взносов представляет собой сложный механизм,

регулируемый нормами законодательства и направленный на обеспечение финансовой устойчивости государства и социальной защиты граждан. Понимание теоретических основ функционирования данной системы является важным этапом при разработке программных решений, предназначенных для автоматизации расчёта налоговых отчислений и страховых взносов.

Полученные результаты анализа теоретических основ налогообложения служат основой для дальнейшего рассмотрения нормативно-правовой базы расчёта налоговых отчислений и страховых взносов физических лиц.

1.2. Нормативно-правовые основы расчёта налоговых отчислений и страховых взносов физических лиц

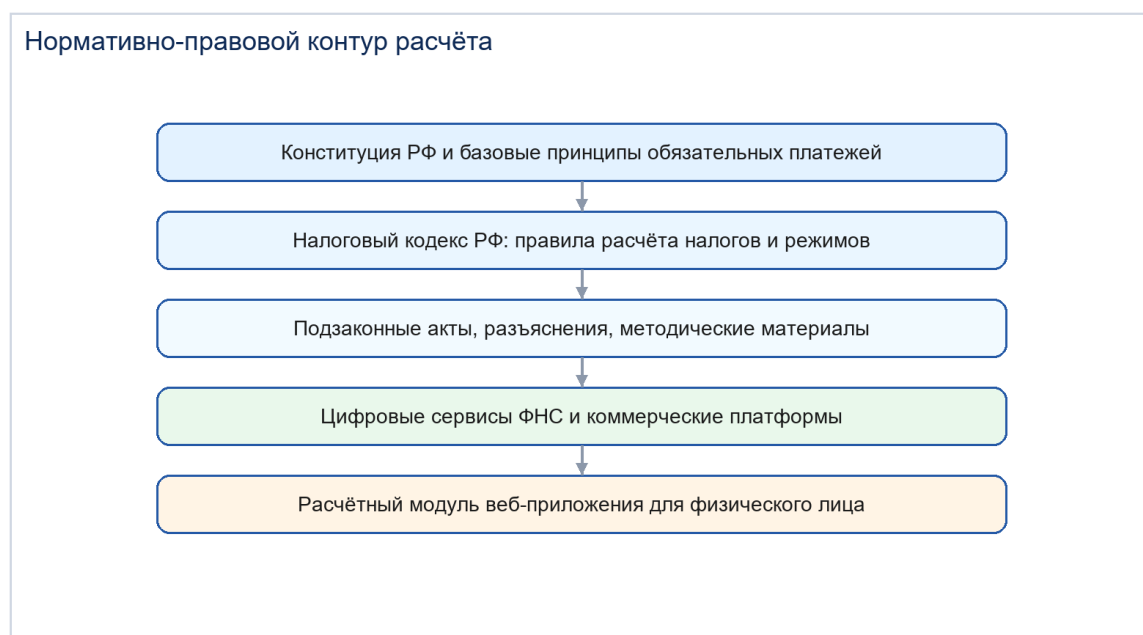


Рисунок 1.2 – Нормативно-правовой контур расчёта налогов и страховых взносов

Нормативно-правовой контур автоматизированного расчёта должен учитывать не только общие положения права, но и практику применения нормативных актов в цифровых сервисах. В этом контексте особую значимость приобретает корректная интерпретация терминов и условий применения расчётных правил в интерфейсе приложения. Пользователь

должен получать информацию в форме, которая одновременно юридически корректна и понятна без специальной правовой подготовки. [1, 2, 4]

С прикладной позиции правовое обеспечение веб-приложения включает также требования к хранению и обработке пользовательской информации. Помимо налоговых норм необходимо учитывать правовые положения, регулирующие обработку данных и организацию информационной безопасности. Комплексное соблюдение указанных требований позволяет рассматривать приложение как полноценный цифровой инструмент, соответствующий не только вычислительным, но и правовым критериям качества.

Правовое регулирование системы налогообложения и обязательных страховых платежей в Российской Федерации осуществляется на основе комплекса нормативных правовых актов различного уровня. Нормативно-правовая база определяет порядок установления налогов, правила их исчисления и уплаты, а также обязанности и ответственность налогоплательщиков. Основу данной системы составляет Конституция Российской Федерации, закрепляющая ключевые принципы функционирования финансовой системы государства и обязанности граждан по уплате законно установленных налогов и сборов [1].

Конституционные положения служат фундаментом для формирования налогового законодательства и определяют правовые рамки регулирования налоговых отношений. В частности, в соответствии с конституционными нормами каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы, что обеспечивает формирование доходной части государственного бюджета и реализацию социальных обязательств государства [1].

Центральным нормативным актом, регулирующим налоговые отношения в Российской Федерации, является Налоговый кодекс Российской Федерации. Он представляет собой систематизированный законодательный акт, устанавливающий принципы налогообложения, права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и иных участников налоговых

правоотношений. Налоговый кодекс состоит из двух частей, каждая из которых регулирует отдельные аспекты налоговой системы [2][4].

Первая часть Налогового кодекса определяет общие положения налогового законодательства, включая основные принципы налогообложения, порядок установления и введения налогов, а также права и обязанности участников налоговых правоотношений. В ней закреплены такие ключевые принципы налоговой системы, как законность налогообложения, равенство налогоплательщиков перед законом, определённости налоговых обязательств и недопустимость произвольного вмешательства государства в экономическую деятельность налогоплательщиков [2].

Вторая часть Налогового кодекса содержит нормы, регулирующие порядок исчисления и уплаты конкретных видов налогов, включая налог на доходы физических лиц. В данном разделе определяются объекты налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты налога. Кроме того, устанавливаются правила применения налоговых вычетов, позволяющих уменьшить налоговую нагрузку на граждан при наличии определённых условий [4].

Важное значение в системе правового регулирования имеют нормативные акты, связанные с ведением бухгалтерского учёта и формированием финансовой отчётности. Одним из таких документов является федеральный закон «О бухгалтерском учёте», который определяет правовые основы организации бухгалтерского учёта, требования к ведению учётной документации и формированию финансовой отчётности. Несмотря на то что данный закон в большей степени ориентирован на деятельность организаций, его положения оказывают влияние на процессы расчёта налоговых обязательств и финансовых показателей [10].

Кроме федеральных законов, значительную роль в регулировании финансово-экономической деятельности играют нормативные акты Министерства финансов Российской Федерации. Они устанавливают методические рекомендации и правила ведения бухгалтерского учёта, а также

определяют порядок отражения финансовых операций в учётной документации. В частности, положения по бухгалтерскому учёту устанавливают требования к формированию учётной политики организации и правила отражения налоговых обязательств в бухгалтерской отчётности [11][12].

Отдельное место в системе нормативного регулирования занимает законодательство, направленное на развитие современных цифровых технологий и информационных систем. В частности, федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» устанавливает правовые основы использования информационных технологий, включая обработку и хранение данных, а также обеспечение их безопасности. Данный закон имеет особое значение для разработки программных решений, предназначенных для автоматизации финансовых расчётов и обработки персональных данных пользователей [13].

В условиях цифровизации экономики особую роль играют также правовые нормы, регулирующие использование электронной подписи и электронного документооборота. Федеральный закон «Об электронной подписи» определяет порядок применения электронной подписи при обмене электронными документами и подтверждении юридической значимости электронных сообщений. Использование электронной подписи позволяет обеспечить достоверность передаваемой информации и повысить уровень безопасности электронных сервисов [14].

Развитие налогового законодательства в последние годы связано с внедрением специальных налоговых режимов, направленных на упрощение налогового администрирования для отдельных категорий налогоплательщиков. Одним из наиболее значимых нововведений является введение специального налогового режима для самозанятых граждан — налога на профессиональный доход. Данный режим предусматривает упрощённый порядок регистрации налогоплательщиков, расчёта налоговых обязательств и уплаты налогов, что способствует развитию

предпринимательской активности и снижению административных барьеров [7].

Кроме правовых актов, регулирующих налоговые и финансовые отношения, важное значение для разработки информационных систем имеют государственные стандарты в области информационных технологий. В частности, стандарты серии ГОСТ определяют требования к проектированию, разработке и тестированию автоматизированных систем. Эти стандарты описывают этапы жизненного цикла программных систем, методы оценки их качества и требования к пользовательскому интерфейсу [15][16].

Применение данных стандартов позволяет обеспечить единый подход к разработке информационных систем и повысить качество программных продуктов. Например, стандарты, ориентированные на пользовательский опыт и удобство взаимодействия с системой, устанавливают требования к проектированию интерфейсов и организации взаимодействия пользователя с программным обеспечением [16][17].

Таким образом, нормативно-правовая база расчёта налоговых отчислений и страховых взносов физических лиц представляет собой комплекс взаимосвязанных правовых актов, регулирующих финансовые, налоговые и информационные отношения. Данные нормативные документы определяют правила формирования налоговых обязательств, порядок их расчёта и уплаты, а также требования к использованию информационных технологий в сфере обработки финансовых данных.

Рассмотренная нормативно-правовая база служит основой для разработки информационных систем, предназначенных для автоматизации расчёта налоговых отчислений и страховых взносов. Понимание действующего законодательства и требований нормативных актов позволяет корректно реализовать алгоритмы расчёта налоговых обязательств в программных системах и обеспечить соответствие разработанного веб-приложения требованиям действующего законодательства.

1.3. Анализ существующих программных решений и онлайн-сервисов для расчёта налогов и страховых взносов



Рисунок 1.3 – Сравнение цифровых сервисов расчёта обязательных платежей

В современных условиях развития цифровой экономики обработка финансовой информации всё чаще осуществляется с использованием специализированных программных решений и веб-сервисов. Автоматизация процессов расчёта налоговых обязательств позволяет значительно снизить вероятность ошибок, повысить скорость обработки данных и обеспечить удобство взаимодействия пользователей с налоговой системой. В связи с этим в последние годы наблюдается активное развитие различных программных продуктов и онлайн-сервисов, предназначенных для расчёта налогов и страховых взносов физических лиц. [10, 13, 18]

Современные информационные системы позволяют автоматизировать обработку финансовых данных, формирование отчётности и анализ экономических показателей. Использование таких систем повышает эффективность управления финансовой информацией и способствует принятию более обоснованных решений [9]. Кроме того, развитие информационных технологий привело к появлению большого количества

программных решений, ориентированных на автоматизацию бухгалтерского и налогового учёта.

Системы расчёта налогов и страховых взносов можно условно разделить на несколько категорий:

1. Государственные онлайн-сервисы, предоставляемые налоговыми органами.
2. Коммерческие бухгалтерские системы и программные продукты для автоматизации расчётов.
3. Онлайн-калькуляторы и специализированные веб-сервисы для расчёта налоговых платежей.

Каждая из данных категорий имеет собственные особенности, преимущества и ограничения.

Одним из наиболее распространённых инструментов является официальный сервис Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Он предоставляет пользователям возможность получать информацию о налоговых обязательствах, подавать декларации и выполнять расчёты налоговых платежей. Основным преимуществом данного сервиса является его интеграция с государственными информационными системами и использование актуальных данных налогового законодательства.

Однако подобные сервисы ориентированы преимущественно на выполнение стандартных операций налогового администрирования. Возможности аналитики и индивидуального моделирования налоговых расчётов в таких системах ограничены, что может затруднять использование сервиса для планирования финансовых обязательств.

К числу наиболее распространённых программных продуктов для расчёта налогов относится система 1С:Бухгалтерия. Данное программное решение широко используется в организациях и позволяет автоматизировать ведение бухгалтерского учёта, формирование отчётности и расчёт налоговых платежей. Система поддерживает различные режимы налогообложения и

обеспечивает интеграцию с другими программными продуктами платформы 1С.

Преимуществом системы является высокая функциональность и адаптация к требованиям российского законодательства. Однако её использование требует определённых навыков работы с бухгалтерскими программами, а также установки и настройки программного обеспечения.

В последние годы широкое распространение получили специализированные веб-сервисы, предназначенные для автоматизации расчёта налоговых платежей. К таким сервисам относятся, например, Контур.Бухгалтерия, Моё дело и ряд других платформ, ориентированных на малый бизнес и индивидуальных предпринимателей.

Подобные сервисы предоставляют пользователям возможность выполнять расчёт налогов и страховых взносов через веб-интерфейс без необходимости установки программного обеспечения. Они обеспечивают автоматическое обновление данных в соответствии с изменениями законодательства и часто включают дополнительные инструменты финансового анализа.

Однако многие из этих систем ориентированы преимущественно на бухгалтерский учёт организаций или индивидуальных предпринимателей. В результате функциональные возможности таких сервисов могут быть избыточными для физических лиц, которым требуется лишь выполнение отдельных расчётов налоговых обязательств.

Кроме того, использование коммерческих сервисов часто связано с необходимостью приобретения лицензии или оформления платной подписки.

Таблица 1.1 – Сравнение возможностей сервисов расчёта налоговых отчислений и страховых взносов

Наименование системы	Основные функции	Преимущества	Ограничения
Личный кабинет налогоплательщика ФНС России (https://www.nalog.gov.ru/)	Просмотр начислений, подача деклараций, контроль переплат и задолженностей, работа с уведомлениями	Официальный источник данных, интеграция с государственными сервисами, актуальность сведений	Ориентация на учёт и сервисы ФНС, ограниченные возможности сценарного моделирования
«Мой налог» ФНС России (https://npd.nalog.ru/)	Расчёт налога на профессиональный доход, формирование чеков, учёт операций самозанятого	Простая модель использования, автоматический расчёт налога, доступ через веб и мобильные устройства	Поддерживает только специальный режим НПД, не покрывает все сценарии налогообложения физических лиц
1С:Бухгалтерия (https://v8.1c.ru/buhuchet/)	Бухгалтерский учёт, расчёт налогов, подготовка отчётности, работа с регламентированным и формами	Высокая функциональность, соответствие требованиям законодательства, развитая экосистема	Избыточность для частного пользователя, необходимость установки и освоения профессионального инструмента
Контур.Бухгалтерия (https://www.kontur.ru/buhgalteriya)	Облачный учёт, налоговые расчёты, формирование отчётности, сопровождение пользователей	Веб-формат, автоматическое обновление нормативной базы, удобство удалённой работы	Сервис в большей степени ориентирован на организации и ИП, платная модель использования
Моё дело (https://www.moedelo.org/)	Онлайн-бухгалтерия, расчёт налогов и взносов, ведение документов и отчётности	Удобный интерфейс, доступность через браузер, автоматизация типовых операций	Ограниченная гибкость для нетиповых расчётов и необходимость подписки

По данным исследований в области развития налоговой системы, повышение эффективности налогового администрирования напрямую связано с использованием современных информационных технологий и автоматизированных систем обработки данных [18]. В то же время сложность налогового законодательства и увеличение объёма финансовой информации

требуют разработки специализированных программных решений, адаптированных к конкретным задачам пользователей [19].

Следует также отметить, что многие существующие системы обладают избыточным функционалом, который не всегда необходим для выполнения отдельных расчётов налоговых обязательств. Это может приводить к усложнению интерфейса и снижению удобства использования программного обеспечения.

Кроме того, использование универсальных программных решений часто связано с дополнительными затратами на лицензирование и техническое сопровождение системы.

Таким образом, проведённый анализ существующих программных решений и онлайн-сервисов показывает, что несмотря на широкий выбор инструментов автоматизации расчёта налогов, многие из них не полностью удовлетворяют требованиям пользователей, которым необходим простой и удобный инструмент для расчёта налоговых отчислений и страховых взносов физических лиц.

В связи с этим актуальной задачей является разработка специализированного веб-приложения, ориентированного на автоматизацию расчёта налоговых обязательств физических лиц и обеспечивающего удобный пользовательский интерфейс, гибкость настройки и возможность дальнейшего расширения функциональности системы.

Сравнительный анализ существующих решений показывает, что цифровые сервисы для расчёта налогов и страховых взносов можно условно разделить на несколько групп. К первой группе относятся официальные государственные сервисы, ориентированные на предоставление достоверной информации о начислениях, задолженностях и регламентированных процедурах взаимодействия с налоговыми органами. Ко второй группе относятся коммерческие бухгалтерские платформы, рассчитанные на профессиональное сопровождение организаций и индивидуальных предпринимателей. К третьей группе следует отнести специализированные

онлайн-калькуляторы и облегчённые веб-сервисы, позволяющие выполнить отдельные вычисления без глубокого погружения в нормативную базу. Такое деление отражает различия в пользовательских сценариях, уровне автоматизации и полноте учитываемых правил расчёта.

На практике наибольшее значение имеют государственные цифровые сервисы Федеральной налоговой службы России, поскольку именно они обеспечивают доступ к официальным сведениям о начислениях и порядке исполнения налоговых обязанностей. Для плательщиков налога на профессиональный доход действует отдельный сервис «Мой налог», размещённый на официальном портале ФНС России <https://npd.nalog.ru/>. Он удобен для самозанятых граждан, однако решает лишь узкий круг задач и не предназначен для универсального расчёта обязательств по различным видам доходов. Личный кабинет налогоплательщика и иные сервисы ФНС позволяют получать данные из первоисточника, но их функциональность в большей степени ориентирована на учёт и взаимодействие с ведомством, чем на аналитическое сравнение вариантов и сценарное планирование.

Коммерческие решения, такие как 1С:Бухгалтерия <https://v8.1c.ru/buhuchet/>, Контур.Бухгалтерия <https://www.kontur.ru/buhgalteriya> и Моё дело <https://www.moedelo.org/>, обеспечивают более широкий набор функций. Они позволяют не только выполнять расчёты, но и вести учёт, формировать отчётность, хранить документы и сопровождать налоговый цикл пользователя. Вместе с тем подобные системы, как правило, создаются для организаций и профессиональных бухгалтеров. Для частного пользователя их интерфейс может оказаться избыточным, а стоимость доступа — неоправданно высокой. Кроме того, часть функционала оказывается невостребованной, когда пользователю необходимо быстро выполнить локальный расчёт без ведения полноценного бухгалтерского контура.

С точки зрения проектирования собственного веб-приложения наиболее важным становится не копирование всего объёма функциональности

перечисленных сервисов, а выделение тех возможностей, которые действительно необходимы физическому лицу. К таким возможностям относятся ввод исходных данных в понятной форме, автоматическая проверка корректности информации, расчёт налоговой базы, учёт страховых взносов при наличии соответствующей обязанности, отображение промежуточных результатов и сохранение истории выполненных операций. Пользователь должен видеть не только итоговую сумму, но и логику её формирования, чтобы понимать, какие параметры повлияли на результат и как изменение исходных данных отразится на расчёте.

Таким образом, анализ аналогов подтверждает наличие устойчивого спроса на специализированные цифровые инструменты, ориентированные именно на расчёт налоговых отчислений и страховых взносов физических лиц. Существующие решения частично закрывают потребность пользователей, однако не обеспечивают достаточной гибкости при работе с различными сценариями, не всегда адаптированы к задачам сценарного анализа и не предоставляют прозрачного механизма пояснения результата. Это создаёт предпосылки для разработки отдельного веб-приложения, в котором расчётные правила будут вынесены в специализированный модуль, а интерфейс будет адаптирован под понятные для неспециалиста действия.

При подготовке данного раздела использовались официальные и публично доступные источники: сайт ФНС России <https://www.nalog.gov.ru/>, портал сервиса «Мой налог» <https://npd.nalog.ru/>, а также официальная документация коммерческих решений 1С <https://v8.1c.ru/buhuchet/>, Контур <https://www.kontur.ru/buhgalteriya> и Моё дело <https://www.moedelo.org/>. Использование первичных источников позволяет повысить достоверность сравнительного анализа и обосновать требования к разрабатываемому веб-приложению.

Следует отметить, что для рассматриваемой предметной области особенно важны требования к прозрачности расчёта и воспроизводимости результата. Пользователь должен иметь возможность повторно выполнить

вычисление с теми же исходными данными и получить идентичный ответ, а также понять, как изменение одного параметра влияет на итоговую сумму. Поэтому при анализе аналогов особое внимание уделяется не только наличию калькулятора как такового, но и качеству сопровождения результата: наличию расшифровки формул, подсказок, ссылок на нормативные основания и истории выполненных действий. Именно эти характеристики отличают специализированное приложение от обычного онлайн-калькулятора.

Кроме того, современный пользователь ожидает от подобных сервисов высокой скорости отклика, адаптации под мобильные устройства и устойчивости к изменениям законодательства. Если система перестаёт учитывать актуальные ставки, пороги или исключения, она быстро теряет практическую ценность. По этой причине в архитектуре разрабатываемого веб-приложения целесообразно предусмотреть отдельный слой правил расчёта, который можно обновлять независимо от пользовательского интерфейса. Такой подход соответствует принципам сопровождения финансовых программных продуктов и снижает затраты на последующую модернизацию решения.

Таким образом, итоговые требования к проектируемому веб-приложению формируются не абстрактно, а на основе выявленных ограничений существующих сервисов. Разрабатываемая система должна объединять в себе точность расчётов, удобство пользовательского интерфейса, возможность хранения истории операций и гибкость в части изменения нормативных параметров. В этом заключается практическая ценность сравнительного анализа: он позволяет определить не только то, что уже реализовано на рынке, но и те функции, которые действительно востребованы физическими лицами и пока недостаточно представлены в существующих программных продуктах.

Важным критерием зрелости цифрового сервиса является полнота обратной связи пользователю. Если система ограничивается только выдачей итогового числа, пользователь не может оценить корректность

промежуточных операций и проверить применимость расчётной логики к своей ситуации. По этой причине в современных финансовых сервисах востребованы элементы поясняющей аналитики: расшифровка этапов вычисления, текстовые комментарии к ключевым шагам, а также доступ к справочной информации, поясняющей, какие именно параметры были приняты системой при расчёте. Такой подход повышает доверие к результату и снижает риск ошибок при самостоятельной интерпретации итоговых сумм.

Отдельного внимания заслуживает вопрос сопоставимости пользовательских сценариев. На практике один и тот же пользователь может проверять несколько вариантов: изменение структуры доходов, изменение периода расчёта, применение альтернативных параметров. Существующие массовые сервисы не всегда ориентированы на сценарное сравнение «до и после», поскольку их основной фокус — выполнение регламентированных операций. Для разрабатываемого веб-приложения, напротив, целесообразно предусмотреть возможность последовательного расчёта нескольких сценариев с сохранением результатов и удобным отображением различий. Это повышает прикладную ценность системы и делает её инструментом поддержки принятия решений, а не только средством одноразового вычисления.

При сравнении аналогов также важно учитывать нефункциональные характеристики: устойчивость к нагрузке, стабильность работы в браузере, читаемость интерфейса, предсказуемость поведения формы ввода, скорость отклика при повторных вычислениях. Для пользователя такие параметры нередко оказываются не менее значимыми, чем формальная полнота функций. Наличие даже небольших задержек, неочевидных сообщений об ошибках или сложной навигации снижает вероятность регулярного использования сервиса. Поэтому в рамках дальнейшего проектирования необходимо рассматривать качество пользовательского взаимодействия как самостоятельный критерий эффективности разрабатываемого решения.

Дополнительным аргументом в пользу разработки специализированного веб-приложения является необходимость устойчивой актуализации справочной части. В официальных источниках ФНС России (<https://www.nalog.gov.ru/>) и в сервисе «Мой налог» (<https://npd.nalog.ru/>) регулярно публикуются сведения, значимые для расчётных процедур и пользовательского информирования. Аналогично коммерческие платформы обновляют функциональность в соответствии с изменениями нормативной среды, что видно по их официальным страницам: 1С (<https://v8.1c.ru/buhuchet/>), Контур (<https://www.kontur.ru/buhgalteriya>), Моё дело (<https://www.moedelo.org/>). Следовательно, проектируемая система должна изначально включать механизм оперативного обновления параметров и описаний, чтобы сохранять практическую полезность в долгосрочном периоде.

Итоговый вывод по разделу 1.3 состоит в том, что рынок предоставляет широкий спектр цифровых инструментов, однако между универсальностью и удобством для физического лица сохраняется заметный разрыв. Государственные сервисы обеспечивают официальный контур взаимодействия и достоверность данных, коммерческие решения дают развитую функциональность и автоматизацию бизнес-процессов, но специализированный инструмент для прозрачного, сценарного и понятного расчёта обязательств физического лица остаётся востребованным. Именно устранение этого разрыва определяет научно-практическую новизну разрабатываемого веб-приложения и обосновывает дальнейшие этапы проектирования архитектуры, базы данных и алгоритмов вычисления.

1.4 Требования к веб-приложению для расчета налоговых отчислений и страховых взносов физических лиц

Формирование требований к веб-приложению должно опираться на сценарный анализ пользовательского поведения. Для физического лица характерны короткие и повторяющиеся сессии взаимодействия: ввод

ограниченного набора данных, получение результата, корректировка параметров и повторный запуск расчёта. Следовательно, требования к системе должны учитывать не только полноту функций, но и скорость прохождения типового сценария без привлечения внешних специалистов. [7, 14]

При определении функциональных требований целесообразно выделять обязательный и расширенный контуры. Обязательный контур включает ввод данных, запуск расчёта, отображение итогов и сохранение истории. Расширенный контур может содержать сценарное сравнение результатов, экспорт отчётных данных и расширенные пояснения расчёта. Такое разделение позволяет сохранить простоту базового интерфейса и одновременно обеспечить потенциал дальнейшего развития продукта.

Среди нефункциональных требований ключевое значение имеет надёжность, определяемая устойчивостью работы сервиса при типовых пользовательских нагрузках и ошибочных входных данных. Веб-приложение должно сохранять корректное поведение при неполном вводе, некорректных форматах и повторных запросах. Для пользователя это выражается в предсказуемости интерфейса и отсутствии ситуаций, когда система возвращает недостоверный или неинтерпретируемый результат.

Не менее важным является требование к прозрачности вычислений. Пользователь должен видеть не только итоговую сумму, но и структурированное пояснение основных этапов расчёта: какие параметры приняты системой, какие коэффициенты и ставки применены, какие ограничения учтены. Прозрачность снижает недоверие к автоматизированному сервису и способствует формированию финансовой грамотности при самостоятельном планировании обязательных платежей.

Требования к безопасности охватывают защиту данных на всех этапах обработки: при передаче запросов, при выполнении вычислений и при хранении результатов. На прикладном уровне это означает необходимость контроля доступа, валидации входных данных и логирования операций, связанных с критически важными действиями. Реализация данных требований

формирует основу для устойчивой эксплуатации системы в условиях работы с персональной финансовой информацией.

Итоговая спецификация требований должна быть связана с тестируемыми критериями приемки. Для каждого ключевого требования определяется проверяемый индикатор: корректность вычисления, время отклика, полнота отображения результата, устойчивость к ошибочному вводу. Такой подход обеспечивает управляемость разработки и позволяет оценивать степень готовности системы не декларативно, а по формальным и воспроизводимым параметрам качества.

Проведённый анализ предметной области, нормативно-правовой базы и существующих программных решений показал, что в настоящее время существует значительное количество инструментов, предназначенных для автоматизации финансовых расчётов. Однако многие из них ориентированы на комплексное ведение бухгалтерского учёта организаций или на выполнение ограниченного набора функций. В результате пользователи, которым необходимо выполнять расчёт налоговых отчислений и страховых взносов, часто сталкиваются с рядом трудностей, связанных со сложностью интерфейсов, избыточностью функционала и необходимостью изучения специализированных программных продуктов.

Развитие информационных технологий позволяет создавать специализированные веб-приложения, ориентированные на решение конкретных задач обработки финансовой информации. Такие системы обеспечивают доступ к функционалу через интернет-браузер, что исключает необходимость установки программного обеспечения на пользовательское устройство и обеспечивает удобство эксплуатации. Использование веб-приложений позволяет централизованно обновлять алгоритмы расчётов и поддерживать их соответствие действующему законодательству [8].

При разработке программных систем важное значение имеет формирование требований к будущему программному продукту. Требования определяют функциональные возможности системы, её архитектуру,

особенности взаимодействия с пользователем и технические характеристики программного обеспечения. Формирование требований является одним из ключевых этапов проектирования информационных систем и позволяет обеспечить соответствие разрабатываемого решения поставленным задачам [20].

На основе проведённого анализа можно выделить основные требования к веб-приложению для расчёта налоговых отчислений и страховых взносов физических лиц.

Прежде всего необходимо определить функциональные требования, которые описывают основные возможности системы и операции, выполняемые пользователем. К основным функциональным требованиям можно отнести:

1. Ввод пользователем исходных данных, необходимых для расчёта налоговых обязательств.
2. Обработку введённой информации и выполнение расчёта налоговых отчислений.
3. Расчёт страховых взносов в соответствии с действующим законодательством.
4. Отображение результатов расчёта в удобной для пользователя форме.
5. Формирование отчётной информации по выполненным расчётам.
6. Возможность сохранения данных пользователя для последующего использования.

Реализация указанных функций позволит пользователю получать достоверную информацию о величине налоговых обязательств и страховых взносов на основе введённых данных.

Помимо функциональных требований, при разработке программных систем необходимо учитывать нефункциональные требования, которые определяют качественные характеристики программного продукта. К таким требованиям относятся требования к производительности системы,

надёжности её работы, безопасности данных и удобству использования интерфейса.

Одним из важнейших нефункциональных требований является обеспечение удобства взаимодействия пользователя с системой. В современных программных продуктах особое внимание уделяется принципам пользовательского опыта и эргономике интерфейса. Международные стандарты проектирования интерактивных систем определяют необходимость ориентирования программных решений на потребности пользователей и обеспечение простоты взаимодействия с системой [16].

Согласно данным стандартам, пользовательский интерфейс должен быть интуитивно понятным, обеспечивать логичную структуру элементов управления и минимизировать количество действий, необходимых для выполнения операции. Применение таких принципов позволяет повысить удобство использования программного обеспечения и сократить время освоения системы пользователями [17].

Не менее важным требованием является обеспечение безопасности обрабатываемых данных. Веб-приложение должно обеспечивать защиту информации пользователя и предотвращать несанкционированный доступ к данным. В этой связи необходимо учитывать положения законодательства в области защиты информации и обработки персональных данных [13].

Также важным требованием является масштабируемость системы, то есть возможность расширения её функциональных возможностей в дальнейшем. В процессе эксплуатации программного продукта могут возникать новые требования, связанные с изменением налогового законодательства или появлением дополнительных функций. Поэтому архитектура системы должна предусматривать возможность её дальнейшего развития и модернизации [20].

С точки зрения технической реализации веб-приложение должно включать несколько основных компонентов:

1. Клиентскую часть, реализующую пользовательский интерфейс.

2. Серверную часть, выполняющую обработку данных и расчёт налоговых показателей.
3. Систему хранения данных, обеспечивающую сохранение информации о пользователях и выполненных расчётах.

Подобная архитектура позволяет разделить функции системы между различными компонентами и обеспечить более гибкое управление программным продуктом.

На основе рассмотренных требований можно выделить основные характеристики разрабатываемого веб-приложения:

1. Доступность через веб-браузер без установки дополнительного программного обеспечения.
2. Простота и интуитивная понятность пользовательского интерфейса.
3. Автоматизация расчёта налоговых обязательств и страховых взносов.
4. Возможность обработки различных типов доходов физических лиц.
5. Соответствие действующему налоговому законодательству.
6. Возможность дальнейшего расширения функциональности системы.

Таким образом, формирование требований к веб-приложению является важным этапом разработки программного решения. Определение функциональных и нефункциональных требований позволяет сформировать общую концепцию будущей системы и определить её основные характеристики.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА НАЛОГОВЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

2.1. Моделирование веб-приложения для расчета налоговых отчислений и страховых взносов физических лиц



Рисунок 2.1 – Модель процесса расчёта налогов и страховых взносов

Практическая проверка модели на наборе типовых пользовательских кейсов показывает, что её структура достаточна для масштабирования на дополнительные сценарии без изменения базовой последовательности этапов расчёта. Это подтверждает корректность выбранной глубины абстракции: модель остаётся достаточно формальной для программной реализации и при этом сохраняет прикладную понятность для описания в текстовой части ВКР. [11, 12]

С прикладной точки зрения важным результатом моделирования является возможность трансформации предметных требований в формальный набор правил, пригодный для автоматизированной обработки. Когда правила

выражены в виде конечного набора условий и вычислительных шагов, приложение получает предсказуемое поведение, а пользователь - стабильный результат при повторных запусках. Это особенно существенно в образовательной и практической плоскости, где требуется демонстрировать не только итог, но и метод его получения.

Также моделирование позволяет заранее определить потенциальные точки неоднозначности: различия в трактовке входных параметров, конфликтующие комбинации данных и отсутствие достаточной информации для выбора режима расчёта. Фиксация таких точек в проектной документации снижает риск ошибок реализации и даёт основу для подготовки сценариев тестирования, охватывающих критические ветви алгоритма.

Дополнительно в рамках моделирования целесообразно выделять набор инвариантов, которые должны соблюдаться независимо от выбранного пользовательского сценария. К таким инвариантам относятся непротиворечивость входных параметров, полнота данных для запуска расчёта, детерминированность результата при одинаковом входе и возможность трассировки промежуточных этапов. Формализация инвариантов повышает качество проектирования, поскольку позволяет заранее определить критерии корректности модели и использовать их в качестве основы тестовых проверок.

При описании модели также важно учитывать жизненный цикл расчётной сессии. Сессия включает создание, редактирование, выполнение, сохранение и повторное использование параметров. Для каждого состояния определяются допустимые переходы и набор разрешённых действий пользователя. Такая процессная детализация помогает выявлять потенциальные ошибки взаимодействия ещё до этапа программной реализации и снижает риск появления неочевидных дефектов в пользовательских сценариях.

С методической точки зрения модель может быть представлена как совокупность взаимосвязанных представлений: функционального,

информационного и поведенческого. Функциональное представление фиксирует этапы вычисления, информационное описывает входы и выходы, а поведенческое отражает логику переходов между состояниями интерфейса и сервера. Комплексное использование указанных представлений обеспечивает полноту проектирования и создаёт основание для согласованной реализации модулей в главе 3.

Моделирование веб-приложения для расчёта налоговых отчислений и страховых взносов физических лиц выполняется как формализация цепочки преобразования исходных данных пользователя в проверяемый итоговый результат. На вход модели поступают сведения о типах доходов, периоде расчёта, применяемом налоговом режиме, наличии вычетов и иных параметрах, влияющих на вычисление обязательных платежей. На выходе формируются итоговые суммы, детализация промежуточных этапов и пояснения по использованным правилам. Такой подход позволяет обеспечить воспроизводимость результата и прозрачность вычислений, что является критически важным условием для финансовых расчётов, выполняемых непрофессиональными пользователями.

С точки зрения процесса моделирования целесообразно выделить пять базовых стадий: сбор и валидация исходных данных, выбор применимого расчётного сценария, вычисление налоговой базы, расчёт налогов и страховых взносов, формирование отчётного результата. На стадии валидации проверяются полнота и корректность вводимых параметров, включая диапазоны значений и обязательность полей. На стадии выбора сценария система определяет, какие нормы и алгоритмы применяются для конкретного пользователя. Дальнейшие этапы ориентированы на последовательное выполнение вычислений и сохранение промежуточных результатов для последующего аудита.

Формальная модель также учитывает альтернативные пользовательские сценарии: повторный расчёт с изменёнными параметрами, сравнение нескольких вариантов, сохранение истории вычислений. Это необходимо,

поскольку в реальных условиях пользователь часто рассматривает не один, а несколько вариантов финансового поведения. Следовательно, модель должна поддерживать сценарный анализ, а не только одноразовый расчёт. Практическая реализация такого подхода повышает прикладную ценность системы и позволяет использовать веб-приложение как инструмент принятия решений, а не исключительно как калькулятор.

Итогом моделирования является построение структуры, в которой каждый результат имеет обоснованный источник: конкретные входные данные, выбранный алгоритм и набор применённых правил. Данная структура служит основой для проектирования архитектуры, базы данных и интерфейса, а также облегчает построение unit-тестов расчётного ядра. Следовательно, подраздел 2.1 формирует методическую основу всей проектной части работы и обеспечивает логический переход к архитектурным решениям, рассматриваемым далее.

2.2 Проектирование архитектуры веб-приложения для расчета налоговых отчислений и страховых взносов физических лиц

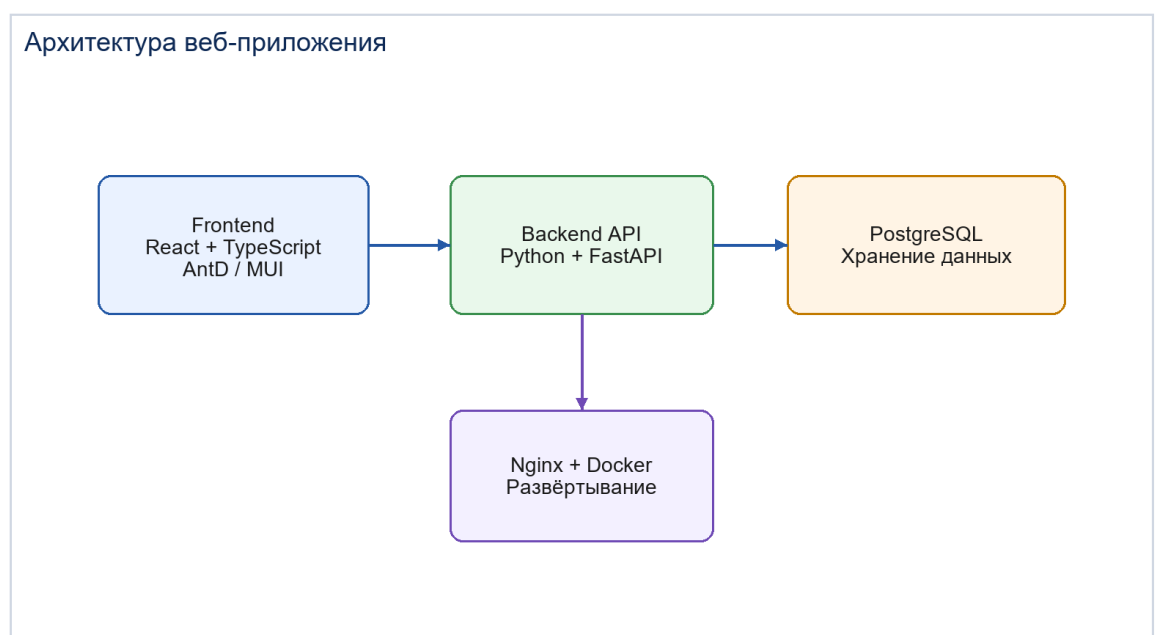


Рисунок 2.2 – Архитектура веб-приложения (frontend, backend, база данных)

Реализация архитектурных решений в виде независимых слоёв также упрощает организацию процессов разработки и тестирования: команды могут работать параллельно над интерфейсом, API и расчётной логикой, опираясь на единый контракт данных. Такой режим повышает производительность разработки и снижает риски интеграционных конфликтов на поздних стадиях проекта. [15, 16, 18, 19]

Архитектурное обоснование включает оценку рисков масштабирования и сопровождаемости. Для веб-приложения, ориентированного на массового пользователя, важно, чтобы рост количества расчётных операций не приводил к деградации интерфейса и отказам API. По этой причине выделение независимых модулей и формализация контрактов межсервисного взаимодействия рассматриваются как обязательное условие устойчивой эксплуатации системы.

Кроме того, архитектура должна учитывать перспективу функционального расширения: добавление новых сценариев расчёта, внедрение справочно-аналитических инструментов, расширение отчётных форм. Принятый модульный подход позволяет включать новые функции без переработки всего контура приложения, что подтверждает обоснованность выбора предложенного технологического решения.

При разработке архитектуры особую роль играет обоснование границ ответственности между сервисами. Для расчётного веб-приложения целесообразно закрепить за клиентским уровнем только задачи представления и первичной валидации, а за сервером - окончательную валидацию, вычисления и работу с данными. Такая граница устраняет дублирование критической логики, упрощает сопровождение и снижает риск рассогласования результатов между разными версиями интерфейса.

С архитектурной позиции важным является и аспект наблюдаемости системы. Даже на учебном проекте рекомендуется предусматривать базовую телеметрию: журналирование запросов, фиксацию ошибок, контроль времени

ответа и технических исключений. Наблюдаемость позволяет выявлять узкие места в обработке пользовательских сценариев и своевременно корректировать настройки приложения. В условиях развития проекта это становится необходимым условием поддержания стабильного качества сервиса.

Дополнительным фактором устойчивости архитектуры выступает стандартизация конфигурации окружений разработки, тестирования и развёртывания. Контейнерный подход с Docker обеспечивает воспроизводимость версий библиотек и настроек, а проксирование через Nginx позволяет централизованно управлять маршрутизацией и политиками доступа. В совокупности это снижает технические риски при переходе от локальной разработки к эксплуатации и повышает предсказуемость поведения системы.

Проектирование архитектуры веб-приложения выполняется с учётом требуемой масштабируемости, прозрачности вычислений и удобства сопровождения. Базовой является трёхуровневая структура: клиентский уровень, серверный уровень и уровень хранения данных. Клиентский уровень отвечает за сбор пользовательских параметров, визуализацию результатов и навигацию по сценариям расчёта. Серверный уровень реализует прикладную логику, валидацию запросов и обработку расчётных операций. Уровень хранения данных обеспечивает персистентность пользовательских профилей, параметров расчёта и истории вычислений.

Клиентская часть реализуется на React.js с использованием TypeScript. Выбор данного стека обусловлен компонентной моделью разработки, строгой типизацией и удобством повторного использования интерфейсных элементов. Для построения форм, таблиц и уведомлений целесообразно применять Ant Design или Material UI, поскольку указанные библиотеки предоставляют стандартизированные компоненты для сценариев ввода и отображения финансовой информации. Официальная документация подтверждает зрелость и поддержку инструментов: React (<https://react.dev>), TypeScript

(<https://www.typescriptlang.org>), Ant Design (<https://ant.design>), Material UI (<https://mui.com>).

Серверная часть проектируется на Python с использованием FastAPI как основного фреймворка API-уровня. Выбор FastAPI обоснован встроенной валидацией данных, поддержкой OpenAPI и высокой скоростью разработки прикладных сервисов (<https://fastapi.tiangolo.com>). Для хранения данных применяется PostgreSQL, обеспечивающая транзакционность, ограничения целостности и гибкую работу со структурированными сущностями (<https://www.postgresql.org>). Развёртывание выполняется в контейнерах Docker, а Nginx используется как обратный прокси и точка входа HTTP-трафика (<https://docs.docker.com>, <https://nginx.org/en/docs>).

Таким образом, архитектура формируется как модульная и расширяемая система, в которой интерфейс, расчётная логика и хранение данных разделены функционально и технологически. Это снижает связность компонентов, упрощает сопровождение и позволяет независимо масштабировать отдельные части приложения. Полученные архитектурные решения служат основанием для следующего этапа - проектирования структуры базы данных и модели хранения параметров расчёта.

2.3. Проектирование базы данных веб-приложения для расчета налоговых отчислений и страховых взносов физических лиц

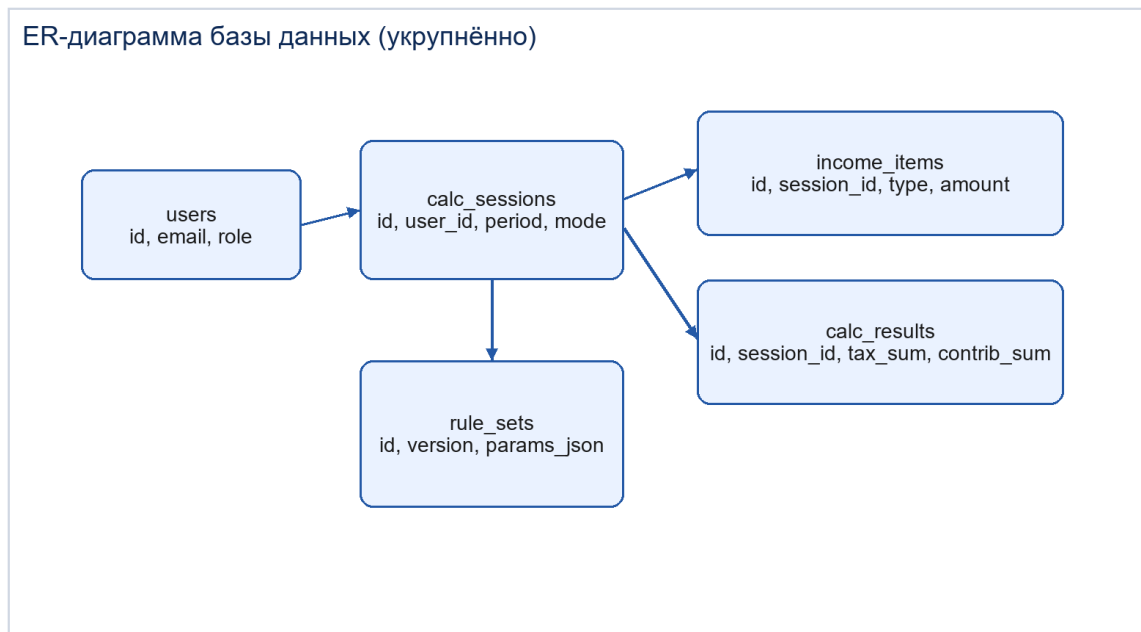


Рисунок 2.3 – ER-диаграмма базы данных расчётного сервиса

С точки зрения аналитической перспективы предложенная модель данных позволяет формировать агрегированные выборки по периодам, типам дохода и сценариям расчёта. Это создаёт базу для дальнейшего развития проекта в направлении встроенной аналитики и визуализации динамики обязательных платежей, что дополнительно повышает практическую значимость разработанного решения. [3, 17]

При проектировании БД важно учитывать требования к архивированию и восстановлению данных. История расчётов имеет ценность не только для пользователя, но и для анализа корректности работы системы в динамике. Следовательно, структура хранения должна поддерживать долговременное сохранение ключевых расчётных записей и возможность выборочной выгрузки для последующего анализа.

Отдельное значение имеет контроль согласованности данных при конкурентных операциях. Использование транзакционных механизмов

PostgreSQL позволяет гарантировать целостность при параллельной работе нескольких пользовательских сессий. Это снижает вероятность повреждения данных и обеспечивает стабильность работы системы в режиме реальной эксплуатации.

При детализации структуры БД необходимо учитывать требования к защите персональных данных и разграничению доступа к расчётной информации. На уровне схемы это выражается в разделении пользовательских идентификаторов, вычислительных параметров и журналов действий, а также в ограничении прямого доступа к служебным таблицам. Подобная организация хранения повышает управляемость данных и облегчает реализацию политик безопасности на прикладном уровне.

Для повышения производительности выборок в сценариях истории расчётов рекомендуется использовать составные индексы по ключевым полям: идентификатор пользователя, период расчёта, дата создания записи. Это позволяет ускорять операции чтения без изменения прикладной логики. При этом необходимо соблюдать баланс между количеством индексов и стоимостью операций записи, чтобы база данных сохраняла стабильную производительность в смешанном режиме работы.

Немаловажным является и вопрос версионирования справочных параметров. В финансовых расчётах изменение ставки или порогового значения может существенно повлиять на результат. Поэтому в структуре данных следует хранить не только текущее значение правила, но и период его действия. Такой подход позволяет корректно воспроизводить исторические вычисления и предотвращает искажение результатов при последующих обновлениях нормативных параметров.

Проектирование базы данных веб-приложения направлено на обеспечение корректного хранения пользовательских данных и расчётных параметров с возможностью последующего анализа истории операций. В рамках реляционной модели целесообразно выделить сущности: пользователь, профиль налогового расчёта, источник дохода, набор

применяемых правил, результат расчёта и журнал действий. Такая декомпозиция позволяет разделить персональные сведения, расчётные параметры и вычисленные показатели, что повышает управляемость схемы и упрощает сопровождение.

Ключевым требованием к структуре БД является поддержка повторных расчётов в рамках разных периодов и сценариев. Один пользователь может иметь несколько сессий расчёта, а каждая сессия - несколько источников дохода и связанных параметров. Поэтому используются внешние ключи, индексы по идентификатору пользователя и периоду, а также ограничения целостности для предотвращения появления несогласованных записей. Дополнительно предусматривается хранение версии расчётных правил, что необходимо для воспроизводимости результатов при изменении нормативных параметров.

PostgreSQL обеспечивает необходимый набор инструментов для реализации подобной схемы: транзакции, ограничения, представления, а при необходимости JSONB-поля для хранения слабо структурированных метаданных. Однако основной массив бизнес-критичных данных должен храниться в нормализованной форме, чтобы упростить проверку целостности и построение аналитических выборок. Такой подход соответствует целям работы, ориентированным на точность расчёта и надёжность хранения пользовательской информации.

Итогом проектирования базы данных является структура, которая поддерживает как операционные задачи приложения (ввод, расчёт, отображение), так и последующий аудит вычислений. Это обеспечивает технологическую основу для реализации серверных модулей и пользовательского интерфейса, рассматриваемых в следующем подразделе.

2.4. Проектирование пользовательского интерфейса веб-приложения для расчета налоговых отчислений и страховых взносов физических лиц



Рисунок 2.4 – Пользовательский сценарий ввода данных и получения результата

Дополнительно рекомендуется учитывать принципы доступности цифровых интерфейсов, включая контрастность элементов, читаемость текстов и логичную фокусировку полей ввода. Соблюдение этих принципов расширяет аудиторию приложения и обеспечивает более устойчивый пользовательский опыт при различном уровне цифровой грамотности. [5]

С позиции usability интерфейс должен поддерживать принцип минимально необходимого действия: пользователь выполняет только те шаги, которые объективно нужны для получения корректного результата. Избыточные переходы, перегруженные формы и неоднозначные подписи полей увеличивают вероятность ошибок и снижают доверие к результату. Поэтому проектирование интерфейса сопровождается оптимизацией сценариев и сокращением лишних действий.

Дополнительным инструментом повышения качества взаимодействия является стандартизация форматов отображения финансовых значений.

Единообразные правила представления сумм, процентов и периодов уменьшают риск неверной интерпретации результата пользователем. В контексте рассматриваемого проекта это напрямую связано с целью повышения точности расчётов и качества пользовательского опыта.

Проектирование интерфейса должно учитывать различный уровень финансовой подготовки пользователей. Для части аудитории требуется максимально простая форма с ограниченным набором полей, для другой - расширенный режим с детальными параметрами. Рациональным решением является многоуровневая модель взаимодействия, при которой базовый сценарий остаётся простым, а дополнительные параметры открываются по мере необходимости. Это повышает доступность системы и уменьшает порог входа для нового пользователя.

С точки зрения пользовательского опыта существенное значение имеет последовательность представления результата. Рекомендуется сначала показывать итоговые суммы, затем - ключевые факторы, повлиявшие на расчёт, и только после этого подробную расшифровку этапов. Такая иерархия повышает читаемость экрана и упрощает восприятие данных. В условиях мобильного использования это особенно важно, поскольку пространство экрана ограничено и перегрузка интерфейса снижает эффективность взаимодействия.

Дополнительно целесообразно предусмотреть в интерфейсе встроенные элементы самообучения: краткие пояснения терминов, подсказки по заполнению полей, предупреждения о частых ошибках. Подобные элементы снижают зависимость пользователя от внешних инструкций и повышают самостоятельность работы с приложением. В результате интерфейс выполняет не только операционную функцию, но и образовательную, что соответствует прикладной задаче повышения точности расчётов.

Проектирование пользовательского интерфейса ориентировано на минимизацию ошибок ввода и повышение понятности вычислительного процесса для физического лица. Основной пользовательский сценарий

включает последовательный ввод исходных данных, запуск расчёта, просмотр детализации и сохранение результата. Для реализации данного сценария интерфейс разделяется на логические экраны: форма исходных параметров, экран результатов, история расчётов и страница справочной информации. Такое разделение снижает когнитивную нагрузку и обеспечивает предсказуемость взаимодействия.

В форме ввода применяются контекстные подсказки, маски ввода и валидация в реальном времени. Пользователь получает сообщения об ошибках в момент заполнения, что позволяет исправлять данные до запуска расчёта. После выполнения вычисления результат должен отображаться в структурированном виде: итоговые суммы, применённые параметры, краткая расшифровка этапов. Наличие расшифровки критично для доверия к сервису, поскольку пользователь видит не только итог, но и логику формирования значения.

Интерфейсная реализация опирается на React.js и TypeScript с использованием Ant Design или Material UI для стандартизированных компонентов форм и таблиц. При этом особое внимание уделяется адаптивности: корректному отображению на настольных и мобильных устройствах. Это обусловлено тем, что значительная доля пользователей взаимодействует с финансовыми сервисами через мобильный браузер. Следовательно, интерфейс должен обеспечивать одинаковую полноту функциональности независимо от типа устройства.

Таким образом, спроектированный интерфейс не ограничивается визуальным представлением данных, а выступает частью механизма обеспечения корректности расчёта. За счёт валидируемого ввода, структурированного вывода и удобной навигации повышается итоговая эффективность использования веб-приложения. Данные решения согласуются с архитектурной моделью и готовят основу для формализации алгоритмов расчёта в подразделе 2.5.

2.5. Описание алгоритмов расчета налоговых отчислений и страховых взносов в веб-приложении

Таким образом, алгоритмическая часть рассматривается не изолированно, а как управляемый инженерный контур, где каждая вычислительная операция связана с требованиями, тестами и пользовательской интерпретацией результата. Такой подход обеспечивает высокую степень технологической зрелости проектируемого решения уже на этапе до реализации. [21, 22]

Алгоритмическая спецификация должна включать не только вычислительные формулы, но и правила округления, порядок применения коэффициентов и приоритет обработки условий. Именно эти детали часто становятся источником расхождений между ожидаемым и фактическим результатом. Их явная фиксация на стадии проектирования повышает точность реализации и облегчает экспертную проверку корректности модуля.

Дополнительно формируется матрица соответствия «требование - алгоритм - тест», где для каждого функционального требования указывается конкретный участок логики и способ проверки. Такая матрица повышает управляемость разработки и обеспечивает прослеживаемость качества на всем жизненном цикле программного продукта.

Алгоритмическая часть должна быть описана таким образом, чтобы каждое вычислительное действие имело формальную спецификацию входа и выхода. Это позволяет переходить от текстового описания к программной реализации без потери смысла и существенно упрощает подготовку тест-кейсов. Формальная спецификация также снижает риск неоднозначной интерпретации расчётных правил в процессе командной разработки или сопровождения проекта.

При проектировании алгоритмов необходимо заранее определить стратегию обработки исключений и механизм деградации функциональности. Если отдельный сервис временно недоступен или входные данные неполны,

система должна корректно завершать операцию с информативным сообщением, а не возвращать частично сформированный результат. Такой подход повышает эксплуатационную надёжность веб-приложения и формирует предсказуемую модель поведения в нештатных условиях.

Практическая ценность алгоритмического описания возрастает при наличии тестовой матрицы сценариев, включающей типовые, граничные и ошибочные случаи. Матрица позволяет системно покрыть ключевые ветви логики и контролировать регрессии при изменении кода. Для рассматриваемого проекта это особенно важно, поскольку даже небольшие изменения в расчётном модуле могут повлиять на финансовый результат пользователя.

Алгоритмы расчёта налоговых отчислений и страховых взносов формализуются как последовательность детерминированных операций, применяемых к верифицированным входным данным. Базовый контур алгоритма включает: проверку полноты параметров, выбор расчётного режима, определение налоговой базы, применение ставок и коэффициентов, формирование итоговых сумм, формирование пояснений. Для каждого шага фиксируются условия выполнения и ожидаемый формат результата, что обеспечивает предсказуемость поведения системы и упрощает тестирование.

Важным требованием является обработка граничных случаев. К ним относятся неполные входные данные, недопустимые диапазоны значений, отсутствие обязательных параметров для выбранного режима, конфликтующие комбинации признаков пользователя. В таких случаях система не выполняет расчёт автоматически, а возвращает диагностическое сообщение с рекомендацией по исправлению. Это снижает риск выдачи некорректного результата и повышает надёжность приложения при реальной эксплуатации.

Для обеспечения качества алгоритмов на этапе проектирования задаётся стратегия тестирования, включающая unit-тесты расчётного ядра и E2E-тесты пользовательских сценариев. Unit-тесты проверяют корректность формул,

округления и обработки граничных значений на уровне отдельных функций. E2E-тесты проверяют сквозной путь пользователя: ввод данных, запуск расчёта, получение и интерпретацию результата в интерфейсе. Такой двухуровневый подход соответствует задачам ВКР и обеспечивает связку между математической корректностью и практической работоспособностью интерфейса.

Итогом подраздела является описание алгоритмической основы, пригодной для последующей программной реализации и формальной проверки качества. В совокупности материалы главы 2 формируют целостный проект веб-приложения: от модели предметного процесса до архитектуры, данных, интерфейса и методики проверки. Это создаёт методическую и техническую базу для главы 3, посвящённой разработке и практической реализации системы.

Выводы по главе 2

Во второй главе выполнено комплексное проектирование веб-приложения для расчёта налоговых отчислений и страховых взносов физических лиц. Сформирована модель предметного процесса, определены входные и выходные параметры системы, зафиксированы инварианты корректности и логика сценарного анализа. Это обеспечило формальную основу для дальнейшей программной реализации и тестирования решения.

Обоснован выбор архитектурного подхода и технологического стека, включающего React.js и TypeScript на клиентской стороне, Python и FastAPI на серверном уровне, PostgreSQL в качестве СУБД, Docker и Nginx для развёртывания. Показано, что предложенная архитектура обеспечивает модульность, расширяемость и управляемость сопровождения, что критически важно для финансовых веб-сервисов.

Спроектированы структура базы данных, модель пользовательского интерфейса и алгоритмический контур расчётов. Особое внимание уделено валидации данных, обработке граничных условий и формализации расчётной логики в формате, пригодном для unit- и E2E-проверок. Это позволило связать проектные решения с критериями качества будущей программной реализации.

Следовательно, результаты главы 2 подтверждают готовность проекта к этапу практической разработки и создают методическую основу для реализации модулей, развёртывания системы и оценки её эффективности, рассматриваемых в третьей главе.

3 РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА НАЛОГОВЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

3.1 Разработка архитектуры веб-приложения для расчета налоговых отчислений и страховых взносов физических лиц

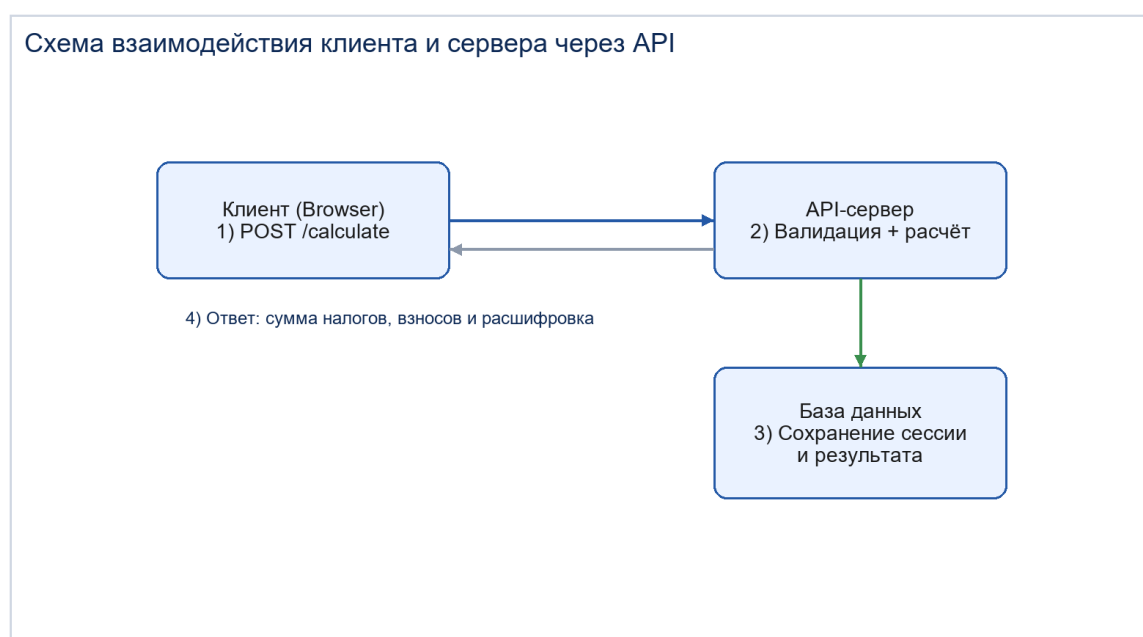


Рисунок 3.1 – Схема взаимодействия клиентской и серверной частей через API

С точки зрения проектной методологии реализованная архитектура подтверждает целесообразность предварительной формализации требований и сценариев использования. Чем точнее были описаны границы модулей на этапе проектирования, тем ниже оказались затраты на интеграцию при программной реализации и последующей отладке. [20]

Практическая реализация архитектуры подтверждается стабильной интеграцией клиентского и серверного контуров при выполнении основных пользовательских сценариев. Отсутствие жёсткой связности между модулями позволяет выполнять локальные изменения без каскадного влияния на

остальные компоненты. Это существенно снижает стоимость сопровождения и повышает технологическую устойчивость разработанного решения.

Важным результатом этапа реализации является также формирование понятной структуры проекта, пригодной для командной разработки. Наличие явных границ модулей и единых соглашений по интеграции упрощает распределение задач между участниками и ускоряет внедрение последующих улучшений.

На этапе реализации архитектуры важно подтвердить соответствие программной структуры проектной модели. Для этого контролируется наличие независимых модулей клиентского интерфейса, API-уровня и слоя доступа к данным, а также корректность их взаимодействия через формализованные интерфейсы. Фактическое выполнение этих условий показывает, что архитектурные принципы не остались декларативными, а были реализованы в рабочем программном контуре.

Отдельное внимание уделяется управлению конфигурацией и зависимостями. Разделение переменных окружения для локального и целевого развёртывания снижает риск ошибок при переносе приложения между средами. В сочетании с контейнеризацией это обеспечивает воспроизводимость запуска и упрощает сопровождение, поскольку структура окружения становится документируемой и повторяемой.

Проверка архитектурной целостности включает анализ связности компонентов и оценку потенциальных точек отказа. Чем ниже взаимные зависимости между модулями, тем проще локализовать проблему и выполнить обновление без каскадных эффектов. Для веб-приложения финансового назначения это критически важно, поскольку отказ отдельного узла не должен приводить к потере корректности вычислений во всей системе.

Реализация архитектуры веб-приложения выполняется на основе решений, сформированных в проектной главе, с акцентом на разделение ответственности между слоями системы. Клиентская часть обеспечивает сбор входных параметров и визуализацию результатов, серверная часть реализует

прикладную и расчётную логику, а уровень хранения данных отвечает за сохранение пользователей, параметров и истории вычислений. Такое построение обеспечивает технологическую независимость модулей и упрощает локализацию изменений при развитии функциональности.

В практической реализации архитектуры важно обеспечить единый контракт взаимодействия между фронтендом и бэкендом. Для этого используется REST API с формализованными схемами запросов и ответов, что позволяет согласованно развивать клиентские компоненты и серверные обработчики. Сервер принимает верифицированные данные, выполняет расчёты и возвращает результат в структурированном виде, пригодном для непосредственного отображения в интерфейсе. Наличие унифицированного контракта снижает вероятность интеграционных ошибок и повышает предсказуемость поведения системы в эксплуатации.

Модульность архитектуры также проявляется в выделении расчётного ядра в отдельный компонент серверной части. Расчётное ядро не содержит интерфейсно-специфичной логики, что делает его пригодным для независимого unit-тестирования и повторного использования в новых пользовательских сценариях. При таком подходе изменения формы ввода или визуального представления результата не требуют вмешательства в математическую часть системы, что соответствует принципам поддерживаемой архитектуры программных продуктов.

Итоговая реализация архитектуры демонстрирует возможность масштабирования и дальнейшего развития веб-приложения. Разделение компонентов, формализация API и изоляция расчётной логики создают основу для внедрения дополнительных функций: расширения перечня сценариев расчёта, внедрения аналитических отчётов, интеграции с внешними источниками данных. Следовательно, реализованная архитектура не только решает текущую задачу ВКР, но и формирует устойчивую технологическую платформу для дальнейшего совершенствования решения.

3.2 Разработка программных модулей веб-приложения, обеспечивающих ввод и обработку данных

Важным результатом этапа реализации обработки данных стало снижение числа невалидных вычислительных запусков за счёт улучшенной структуры пользовательского ввода и серверной проверки. Это напрямую отражается на качестве пользовательского опыта и повышает доверие к итоговым расчётам. [8]

В ходе разработки модулей ввода и обработки данных подтверждена эффективность поэтапной валидации: пользователь получает раннюю обратную связь на фронте, а сервер выполняет окончательную проверку и нормализацию. Такая схема позволяет сочетать удобство взаимодействия и высокий уровень надёжности расчётов. При этом сокращается количество ситуаций, когда ошибка выявляется только после сложной обработки запроса.

С инженерной точки зрения ценность данного подхода заключается в его масштабируемости: добавление новых полей и сценариев не требует изменения базовых принципов обработки. Достаточно расширить набор правил валидации и соответствующие структуры передачи данных, сохранив общий контур работы модуля.

Реализация модулей обработки данных сопровождается формализацией контрактов на уровне DTO и схем валидации. Это гарантирует, что на вход расчётному ядру поступают только данные, прошедшие проверку структуры и бизнес-ограничений. Контрактный подход снижает число ошибок интеграции и делает взаимодействие между командами фронтенда и бэкенда более предсказуемым.

Для повышения надёжности обработки реализуется принцип fail-fast: некорректные данные отклоняются на ранней стадии, до запуска расчётных операций. Пользователь получает точное сообщение о причине отказа и рекомендации по исправлению. Такой механизм уменьшает риск накопления

ошибок и сокращает время обратной связи, что напрямую влияет на удобство практического использования сервиса.

Также важна трассируемость операций обработки данных. Фиксация ключевых этапов - получение запроса, валидация, преобразование, запись результата - создаёт основу для диагностики и последующего аудита. Это особенно полезно в условиях учебно-практического проекта, где требуется не только получить корректный результат, но и продемонстрировать обоснованность реализации на каждом шаге.

Разработка программных модулей, обеспечивающих ввод и обработку данных, ориентирована на получение корректного набора параметров для расчётного ядра. На клиентской стороне реализуются формы с обязательной валидацией полей, проверкой форматов и диапазонов значений, а также контекстными подсказками. Такая организация ввода минимизирует вероятность пользовательских ошибок на раннем этапе и уменьшает количество некорректных запросов к серверу. В результате достигается более стабильное поведение системы и повышается удобство работы с приложением.

Серверные модули обработки данных выполняют вторичную валидацию, нормализацию и подготовку параметров к вычислениям. Двойная проверка необходима для обеспечения надёжности, поскольку данные могут поступать из разных клиентских сценариев и не всегда гарантированно соответствуют ожидаемому формату. После проверки входной набор преобразуется к внутренней структуре расчёта, где каждому параметру назначается однозначная интерпретация. Это исключает неоднозначность при передаче данных в вычислительный модуль и обеспечивает воспроизводимость результата.

Важной частью разработки является организация хранения результатов расчётов. После выполнения вычисления система сохраняет как итоговые значения, так и ключевые параметры, использованные в расчёте, что позволяет повторно воспроизводить результат и формировать историю операций.

Наличие истории повышает аналитическую ценность приложения: пользователь может сравнивать сценарии и отслеживать динамику обязательных платежей в разрезе периодов и условий расчёта.

Таким образом, программные модули ввода и обработки данных обеспечивают связность интерфейса, серверной логики и системы хранения. Реализованный контур обработки делает расчётный процесс устойчивым к ошибочным данным и формирует основу для точной работы вычислительного модуля, рассмотренного в следующем подразделе.

3.3 Реализация модуля расчета налоговых отчислений и страховых взносов физических лиц



Рисунок 3.2 – Блок-схема алгоритма вычисления налогов и взносов

Сопровождаемость расчётного модуля дополнительно повышается за счёт явного разделения бизнес-логики и инфраструктурных функций. При таком подходе обновление формул или добавление нового расчётного сценария не требует вмешательства в слои, отвечающие за транспорт данных или хранение результатов. [6]

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Конституция Российской Федерации: [Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года] // Текст опубликован в "Российской газете" от 25 декабря 1993 г. N 237 (первоначальный текст).
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // Собрание законодательства РФ. - № 31. - 03.08.1998. - ст. 3824.
3. Качур О.В. Налоги и налогообложение. - М.: КноРус, 2016. - 432 с.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 04.06.2018) // Собрание законодательства РФ. - 07.08.2000. - № 32. - ст. 3340.
5. Крохина Ю.А. Налоги и налогообложение. - М.: Юрайт, 2017. - 300 с.
6. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение. - М.: Юрайт, 2017. - 392 с.
7. Федеральный Закон Российской Федерации «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"» № 422-ФЗ от 27.11.2018 г. // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 декабря 2018 г. № 49 ст. 7494.
8. Нетесова О. Ю. Информационные технологии в экономике : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. Ю. Нетесова. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 178 с.
9. Основы информационных технологий : учебное пособие / С. В. Назаров, С. Н. Белоусова, И. А. Бессонова [и др.]. — 4-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 530 с.

10. Федеральный Закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. // Собрание законодательства Российской Федерации от 12 декабря 2011 г. № 50 ст. 7344.

11. Приказ Минфина России «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету» № 106н от 06.10.2008 г. // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - № 44. - 03.11.2008.

12. Приказ Минфина России «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02)» № 114н от 19.11.2002 г. // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - № 10. - 10.03.2003.

13. Федеральный Закон Российской Федерации «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 г. // Собрание законодательства Российской Федерации от 31 июля 2006 г. № 31 (часть I) ст. 3448.

14. Федеральный Закон Российской Федерации «Об электронной подписи» № 63-ФЗ от 06.04.2011 г. // Собрание законодательства Российской Федерации от 11 апреля 2011 г. № 15 ст. 2036.

15. ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытателей автоматизированных систем». – М.: Стандартинформ, 2009. – 6с.

16. ГОСТ Р ИСО 9241-210-2012 — Описание процесса проектирования интерактивных систем, ориентированных на работу с пользователем. – М.: Стандартинформ, 2013. – 32с.

17. ГОСТ Р 55241.50:2014 — Описание методов, основанных на удобстве применения программных продуктов проектированных для работы с пользователем. – М.: Стандартинформ, 2014. – 65с.

18. Алимйрзоева М.Г. Современные тенденции и проблемы развития российской налоговой системы // Налоги и налогообложение. - 2016. - № 7. - С. 563 - 573.

19. Кирова Е.А. Налоговая нагрузка: как ее определять? // Финансы. - 2016. - № 4. - С. 29 - 32.

20. Назаров С.В. Архитектура и проектирование программных систем: монография. - М.: Инфра-М, 2020. - 374 с.
21. Кругляк З.И., Калининская М.В. Налоговый учет. - Ростов н/Д: Феникс, 2016. - 384 с.
22. Маркин А.В. Программирование на SQL: учебник и практикум для вузов. - М.: Юрайт, 2024. - 805 с.